

第 11 次习题课题目 函数项级数

1. 设函数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} \cos(n\pi x^2)$.

(1) 证明: 当 $0 < L < 3$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} \cos(n\pi x^2)$ 在区间 $(-L, L)$ 上一致收敛;

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} S(x)$.

2. 设函数 $u_n(x) (n=1, 2, \dots)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 (a, b) 内一致收敛. 证明:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 均收敛;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛 .

3. 设函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (x + \frac{1}{n})^n$.

(1) 确定 $f(x)$ 的定义域 D ;

(2) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} (x + \frac{1}{n})^n$ 在 D 上不一致收敛;

(3) 证明 $f(x) \in C(D)$.

4. 证明: 函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} x^2 e^{-nx}$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上有定义且连续 .

5. 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}$ 的收敛域, 并证明: 函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, 在开区间 $(0, +\infty)$ 内可导 .

6. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^5, & x > 0, \end{cases}$ 问能否将 $f(x)$ 在 $x_0 = 0$ 附近展开为麦克劳林级数, 为什么?

7. 求幂级数的收敛半径、收敛区间、收敛域 .

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} (x-1)^{2n}$.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a^n}{n} + \frac{b^n}{n^2} \right) x^n \quad (a > 0, b > 0)$.

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} x^{n^2}$.

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{n})^{n^2} x^n$.

8. 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 r ($0 < r < +\infty$), 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$ 的收敛域 .

9. 已知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为1, 且 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $a_0 = a_1 = 0$, 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 的敛散性.

10. 把函数在指定点展开为幂级数.

(1) $f(x) = \frac{12-5x}{6-5x-x^2}$, $x_0 = 0$.

(2) $f(x) = \sin^2 x$, $x_0 = 0$.

(3) $f(x) = \ln \frac{1}{2+2x+x^2}$, $x_0 = -1$.

11. 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和.

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^3 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$.

13. 已知函数 $f(x) = \frac{1+x}{(1-x)^3}$, 求 $f^{(100)}(0)$ 的值.

14. 求函数 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 展开式.

15. 求下列函数的傅立叶级数

(1) 求函数 $f(x) = x \cos x$ 在区间 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上以 π 为周期的 Fourier 级数.

(2) 将函数 $f(x) = x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上展开为余弦级数, 并求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ 的和.

(3) 将函数 $f(x) = \frac{\pi-x}{2}$ 在区间 $[0, \pi]$ 上分别展开为余弦级数和正弦级数.

16. 计算下列各题:

(1) 设 $f(x)$ 是周期为2的周期函数, 且 $f(x) = e^x$, $x \in [0, 2]$. 若 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的 Fourier 级数的和函数, 试求 $S(0), S(2), S(3)$ 的值.

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ x^2, & \frac{1}{2} \leq x < 1. \end{cases}$ 其 Fourier 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 且 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$.

求 $S(-\frac{7}{2})$.